09 - Audit des écarts : ce qu'il manque

> **Objet.** Confronter ce que les documents **promettent** (README, CDC `01`, doc tests `02`, WBS `05`, todolist `06`, annexes, CI) à ce que le dépôt **contient réellement**. Chaque écart ci-dessous est vérifiable par la commande citée. Les points sont classés par impact sur le barème (i spécification 20 - ii base de données 20 - iii application 30 - iv soutenance 10 - v GitLab 10).
>
> **Méthode.** Audit statique du dépôt + exécution réelle de `node scripts/run-all-tests.mjs` et `bash tests/security/controles.sh` le 23/10/2026.
>
> **Note de portée (révision du 23/10/2026).** Les références à `.gitlab-ci.yml`, aux jobs GitLab et à une « cible notée » ci-dessous décrivent l'état antérieur examiné par cet audit. La configuration GitLab CI et son exigence ont depuis été retirées du CDC ; la CI GitHub Actions est distincte et ne prouve pas un pipeline GitLab.

0. Synthèse

Statut vérifié le 23/10/2026 (les détails et les commandes de preuve sont dans `10-todo-corrections.md`).

#	Bloc	Gravité	Points exposés	Statut
A	Fichiers référencés mais **absents**	bloquant	v (README), iii	**partiel** - `load_db.sh` (+ variante PDO), `run_sql_tests.sh`, `gen_volumes.sh`, `public/css
B	L'application **ne tourne pas sur MySQL/PDO**	majeur	iii (−1 par procédure/trigger « non appelé »), ii	**partiel** - `SqlStore` est une vraie implémentation PDO (requêtes préparées, transactions, `CALL`, traduction des `SIGNAL`). **Reste** : brancher les dépôts sur `sp_*`, tester sur MySQL, documenter la bascule ; le défaut reste JSON.
C	**Aucune interface** : ni CSS, ni JS, ni images	fort	iii, ENF-05/07/08	[x] **résolu** - design system, impression, JS panier/UI, SVG, gabarit, API JSON, CSP, **responsive 320 px -> 1536 px** (48 contrôles).

D	**Rendus non produits** : PDF/DOCX, diaporama, vidéo	fort	i, ii, iv	**corrigé** - `bash scripts/build-docs.sh` produit 58 rendus : `livrables/html` (19, autonomes), `livrables/pdf` (19), `livrables/docx` (19), `livrables/minishop-soutenance.pptx` (12 diapositives) + index. Seule la vidéo de secours reste impossible ici.
E	**Preuves et traçabilité** (historique GitLab, PV de recette)	fort	v (10 pts individuels), iii	**inchangé** - 1 commit, placeholders « Étudiant-e A/B/C », doc `02` encore « conçu », CDC §16.1/§16.4 périmés.
F	Scripts de mesure/charge promis	moyen	ENF-01/02, concurrence	[x] **livrés** - `gen_volumes.sh`, `tests/perf/mesurer.sh`, `tests/charge/reserver.sh` (mesures **non exécutées** ici : pas de serveur ni de MySQL).
G	Écarts fonctionnels ponctuels	moyen	iii	[x] **quasi résolu** - contact, `/mentions`, `/aide`, filtre stocks, écran paramètres, indicateurs du jour. Reste l'alias `POST /admin/produits`.
H	Incohérences chiffrées	moyen (crédibilité)	i, ii, iv	**inchangé** - 28/28, 150/150, PHP 8.1, `ENF-13` dupliqué, 7 entités, noms de fichiers SQL, statuts §16.

Vert et vérifié : `node scripts/run-all-tests.mjs` -> linter 0 violation / 86 fichiers, moteur 98/98, règles 108/108, fonctionnalités OK, design 28/28, PHPUnit 34/34, E2E 185/185 ; `bash tests/security/controles.sh` -> 10/10 + auto-test.

A. Fichiers référencés mais absents - bloquant

Le dépôt **référence 11 fichiers qui n'existent pas**. Trois conséquences immédiates : la procédure d'installation du README ne peut pas aboutir, le pipeline GitLab (la cible notée) est rouge, et plusieurs affirmations du CDC sont fausses par construction.

Fichier attendu	Référencé par	Conséquence réelle
`scripts/load_db.sh`	README « Installation » étape 3, `.gitlab-ci.yml` (`before_script` de `base-tests` et `unit`), `EF-GEN-06`, doc `02` §1, doc `03` §1/§2, doc `04`	**Installation impossible telle que documentée** ; job GitLab `base-tests` et `unit` en échec ; la « rejouabilité de la base » n'est pas démontrable en une commande
`scripts/run_sql_tests.sh`	README étape 4, `.gitlab-ci.yml`, doc `02` §1/§2, doc `03` §1/§2/§3, doc `06`	La commande qui produit « 29/29 » n'existe pas (seul `tests/sql/run_tests.sh` existe, à un autre chemin) ; `base-tests` échoue

`docs/diagrams/render.sh`	`.gitlab-ci.yml` job `docs`, `.github/workflows/ci.yml`, README « Compléments livrés », doc `02` §1	Job GitLab `docs` en échec ; les 14 PNG ne sont **pas reproductibles**
`docs/diagrams/src/*.puml`	CDC §16.2 (« tous en source `.puml` + PNG rendus »), `.gitignore` (`!docs/diagrams/src/`)	La source des diagrammes **n'existe pas** : seul le PNG est versionné. Correction d'un diagramme = le redessiner à la main
`scripts/build-docs.sh`	README « Documents et rendus », CDC, doc `06`, `annexe-sql.md`	[x] présent - 20 sources × 3 formats + diaporama, ~25 s, aucune ressource réseau
`dist/**` (`.docx`, `html/`) et `livrables/**`	README (deux sections), CDC, doc `03`	[x] `livrables/` versionné (html + pdf + docx + pptx + index) ; `dist/` reste l'artefact régénérable hors Git
`public/css/`, `public/js/panier.js`, `public/img/`	README arborescence, CDC §4.5.2/§4.5.3, doc `02` §9, annexe GitLab (`feat/L13-js-panier`)	Le dossier `public/` ne contient que `index.php`, `.htaccess`, `gen_volumes.php`, `mesurer.php`
`tests/charge/reserver.sh`	README, CDC (C-01 « 20 demandes / 1 exemplaires »), doc `02` §1, doc `05` (`D5-L14-04`), doc `06`	Le test anti-survente sous concurrence **n'est pas livré** ; le dossier `tests/charge/` n'existe pas
`tests/perf/mesurer.sh`	README, `annexe-enf.md` (`ENF-01`, p95 HTTP), doc `02`, doc `04`	`ENF-01` côté HTTP **non mesurable** ; seul `tests/perf/mesurer_sql.sh` existe
`scripts/gen_volumes.sh`	doc `03` §3.1, `annexe-enf.md` (`ENF-01`/`ENF-02`), doc `02`, doc `05`	Le générateur de volumétrie n'existe qu'en PHP (`scripts/gen_volumes.php` + `public/gen_volumes.php`) et via `app/Tools/VolumetryGenerator.php`
`.gitlab/merge_request_templates/Lot.md`	annexe `17.9` §3	Le gabarit de MR décrit n'existe pas dans le dépôt

Autres manques de la chaîne de livraison

- **PHPUnit** : le CDC et le doc `02` annoncent « PHPUnit (unitaires) », `.gitlab-ci.yml` lance `./vendor/bin/phpunit --testsuite app` -> `phpunit` n'est **pas** dans `composer.json`, il n'y a **ni** `phpunit.xml` **ni** suite `app`. Job GitLab `unit` rouge ; côté GitHub le job sort en `exit 0` silencieusement (il ne teste donc rien).
- **`composer.lock`** absent : installation dev non reproductible (mineur).
- **`var/.gitkeep`** : `.gitignore` prévoit `!var/.gitkeep` mais le fichier n'est pas versionné ; le journal `var/journal/db.jsonl` n'a donc pas de dossier d'accueil (dégradation silencieuse).

B. L'application ne tourne pas sur MySQL/PDO - écart technique majeur

C'est **le** point qui coûte le plus de points au barème iii (« Application Web PHP/MySQL/PDO »).

Constat	Preuve
Le pilote SQL est une coquille : toutes ses méthodes lèvent `RuntimeException`	`app/Model/Data/SqlStore.php` - constante `MESSAGE`, aucune requête

Le pilote actif est JSON, par défaut et en configuration	`StorageDriver::DEFAULT = self::JSON` ; `env.example.php` -> `'storage_driver' => 'json'` ; données dans `data/minishop/*.json`
Aucune requête PDO dans le métier	`grep -rn "PDO" app/` -> 1 seul usage applicatif : `app/Tools/VolumetryGenerator.php`
Les 17 procédures, 16 triggers et 3 vues ne sont **jamais appelés** par l'application	les écritures passent par `JsonStore` + `app/Model/Data/Triggers.php` + `Views.php`
Le WBS le dit lui-même	doc `05` : « **D4 - Application Web PHP / MySQL / PDO - 146 h, 0 h, 0 %** »

Conséquences directes sur les pénalités que le CDC prétend neutraliser (§16.2) :

• « manque une procédure stockée - **application** » (−1, max −5) : les procédures existent mais ne sont

pas appelées par le code PHP. La phrase du CDC « mêmes 17 procédures, **effectivement appelées** par les contrôleurs » est aujourd'hui **fausse**.

• « manque un déclencheur - **application** » (−1, max −5) : idem, ce sont les triggers JSON qui s'exécutent.

• « une requête mauvaise pour l'injection SQL » : il n'y a **aucune requête SQL** à auditer côté application ; les affirmations de `docs/07` et de `docs/03` (`EMULATE_PREPARES=false`, requêtes préparées réelles) ne sont pas vérifiables sur ce code.

> Le comportement fonctionnel et les règles métier tiennent (les tests le prouvent), mais la **contrainte

> technique du sujet **(PHP + MySQL + PDO + procédures + triggers** utilisés**) n'est pas satisfaite.

> Deux issues : (1) implémenter `SqlStore` sur PDO puis basculer `storage_driver = 'sql'` ;

> (2) à défaut, assurer la démo sur MySQL via `load_db.sh` et **écrire explicitement l'écart** dans le CDC

> et le doc de tests (aujourd'hui le CDC affirme le contraire).

C. Interface : ni CSS, ni JavaScript, ni images - fort

• `app/View/layout.php` l'annonce : « gabarit commun (HTML sémantique, **volontairement SANS CSS**) ».

• Aucun `fetch`, aucun `<script>`, aucune référence CSS dans les vues (`grep -rn "css\|<script\|fetch(" app/View` -> 0 résultat).

• Aucune route ne répond en JSON (aucun `json_encode` dans `app/Controller`) : l'ajout au panier « sans

rechargement » décrit au CDC §4.5.3 (points 1 à 6 : badge, `aria-live`, `history.replaceState`, confirmation avant action destructive) **n'existe pas**.

• Conséquences documentaires : §4.5.2 « écrans livrés (maquette) » et `ENF-08` (WCAG 2.1 AA : contrastes,

focus visible, annonces `aria-live`) ne peuvent pas être validés - il n'y a pas de feuille de style.

• `ENF-07` (« tout fonctionne JS désactivé ») est vrai **par vacuité** : il n'y a pas de JS du tout.

D. Rendus non produits - fort

Attendu	État
PDF/DOCX des 5 documents (i, ii, iii)	**aucun** - seuls des `.md` ; le seul PDF du dépôt est `docs/sql-a-ecrire/requetes-sql-a-ecrire.pdf`
Diaporama de soutenance « 12 diapositives exportées en PDF » (doc `03` §1)	**aucun** fichier `.pdf`/`.pptx`/`.odp`
Vidéo de secours 3 min (doc `03` §1)	**aucune**
`livrables/*.docx` + `livrables/html/*.html` (README)	[x] 19 documents dans chaque format
`dist/` régénérable par `scripts/build-docs.sh`	[x] script présent, **sans pandoc** (markdown + fpdf2 + python-docx + python-pptx) ; `dist/` reste hors Git

---

E. Preuves et traçabilité - fort (10 points individuels)

1. **Historique Git** : 1 seul commit, auteur unique `Jojokes`, **aucun tag** (`git log --oneline` / `git tag`). Le barème v demande une contribution **régulière et individuelle** de 3 personnes : `git shortlog -sne` ne peut rien démontrer. Le doc `08` (fiche des 32 commits + `scripts/rejeu_gitlab.py`) est une **recette de rejeu**, pas un historique : il faut l'exécuter sur le vrai dépôt GitLab.

1. **Dépôt GitLab** : inexistant / non renseigné. Deux URL factices dans le dépôt :

`gitlab.example.com` (badge README ligne 3) et `gitlab.example.fr` (doc `08`). Le badge est donc mort.

1. **Membres** : README §« Membres et rôles » contient des libellés génériques `Étudiant-e A / B / C`

- **ni noms, ni numéros étudiants, ni adresses** ; la répartition RACI du CDC §3.3 en dépend. Le courriel obligatoire « Composition SAE » à la référente n'a aucune trace dans le dépôt.

1. **PV de recette** : doc `02` §10 conclut « la partie **application** doit être reçue... (lots L8->L13) »

et laisse « le PV de recette [...] à compléter ». Les **33 tests fonctionnels `F-xx` sont tous au statut « conçu »**, aucun « exécuté ». C'est **périmé** : l'application est désormais livrée et les 5 suites passent - il manque le procès-verbal et les preuves (captures) des 33 cas.

1. **Statuts du CDC §16.1 périmés** : livrable iii « à développer (S6->S11) », iv « à produire », v « continu » ; §16.4 : « **le code PHP n'est pas encore écrit** ». Faux depuis la livraison de `app/`.

F. Scripts de mesure et de charge - moyen

• **`ENF-01` (p95 < 500 ms)** : protocole décrit, mesure **HTTP jamais faite** (`tests/perf/mesurer.sh`

absent). Seule la mesure base existe (`tests/perf/mesurer_sql.sh`, 15-17 ms annoncés).

• **Concurrence / anti-survente (C-01)** : le scénario 20 demandes / 12 exemplaires est décrit, le test

n'est pas livré (`tests/charge/reserver.sh` absent). Le CDC l'utilise comme réponse-type en soutenance.

• **`ENF-15` (sauvegarde/restauration `--routines --triggers`)** : protocole écrit, « à exécuter en S11 » -

aucune trace d'exécution.

• **`ENF-08` (WCAG)**, **`ENF-09` (`phpcs`)**, **`ENF-18` (navigateurs)** : « protocole livré / à exécuter

par l'équipe », non exécutés. `phpcs` n'est de toute façon pas installable hors ligne et la CI le met en `allow_failure`.

G. Écarts fonctionnels (petits, mais repérables en démo) -

Écart	Détail
Page **contact** inexistante	`EF-GEN-05` promet « CGV / mentions légales / **contact** » ; seules `/cgv`, `/mentions-legales`, `/a-propos` existent
Route `/mentions` annoncée	`EF-VIS-08` écrit `GET /cgv`, `/mentions` ; la route réelle est `/mentions-legales`
Filtre **stocks** non implémenté	`EF-ADM-05` promet `GET /admin/stocks?etat=alerte` + tri par criticité ; `StockAdminController::index()` ignore tout paramètre et affiche la liste complète
Pas d'écran **paramètres**	`frais_port` (4,90 EUR), franchise (80 EUR) et TVA par défaut sont en base/JSON mais **non modifiables depuis le back-office** ; le doc `03` affirme pourtant que « la règle se change sans toucher au code » (vrai techniquement, non démontrable en IHM)
Routes du CDC != routes réelles	ex. `EF-ADM-01` : `POST /admin/produits` alors que le code expose `/admin/produit/nouveau` (+ `/modification`) ; à corriger dans le CDC ou dans le routeur
Aucun endpoint JSON	voir §C : le panier AJAX décrit n'a pas de contrepartie serveur

---

H. Incohérences chiffrées à corriger - (crédibilité des documents)

Où	Écrit	Réalité

`docs/03` §1, §2 (2 fois)	« **28/28** » puis « 28 tests »	29 tests SQL
`docs/03` §4 (check-list)	« **27 / 27** »	29
`.gitlab-ci.yml` (commentaires jobs 4 et 8)	« **28 tests** »	29
`README.md` (tableau des tests)	E2E « **150/150** »	**155/155** exécutés
`README.md`	« **5 suites** vertes » + un tableau de **6** lignes (linter inclus)	5 suites + 1 linter
`README.md` prérequis	PHP **8.1+**	`composer.json` exige **>=8.2** ; docs annoncent 8.2
`docs/03` §2	« MCD (**7** entités) »	CDC §12.1.2 et §16.2 : **8** entités
`docs/annexes/annexe-enf.md`	identifiant **`ENF-13` utilisé deux fois** (alertes stock, puis README <= 15 min)	doublon -> renuméroter (ENF-22)
`docs/04`, annexes	`sql/01-minishop-schema.sql` (tirets)	fichiers réels : `01_minishop_schema.sql` (soulignés)
`docs/01` §16.2	« 7 diagrammes livrés [...] en source `.puml` »	14 PNG, **0 source**
CDC §4.1 `EF-ADM-09`	« indicateurs **du jour** »	le tableau de bord calcule le CA **sur tout l'historique** (aucun filtre de date)

I. Plan de correction proposé (par ordre de rentabilité)

1. **Rétablir les 3 scripts critiques** (`load_db.sh`, `run_sql_tests.sh`, `render.sh`) et les brancher sur

l'existant (`scripts/seed.php`, `tests/sql/run_tests.sh`, sources `.puml` à recréer) -> CI GitLab verte, installation reproductible. (≈ 1 j)

1. **Statuer sur MySQL/PDO** : implémenter `SqlStore` (PDO, requêtes préparées, `CALL` des procédures) ou

assumer l'écart par écrit dans le CDC et le doc de tests. C'est le plus gros risque de points (barème iii). (3-5 j ou 2 h de rédaction d'écart)

1. **Rejouer les 32 commits sur le vrai GitLab** (doc `08` + `scripts/rejeu_gitlab.py`), créer les tags

`v0-cadrage`->`v5-rendu`, renseigner les **vrais noms/emails** dans le README et le CDC, remplacer les URL `example.com`. (≈ 1 j)

1. ~~**Produire les rendus** : PDF/DOCX, diaporama 12 slides, `livrables/`.~~ **fait** - `bash scripts/build-docs.sh`.

2. **Compléter le PV de recette** du doc `02` : passer les 33 `F-xx` en « exécuté/conforme » avec captures,

ajouter les 10 tests de sécurité et les 2 tests d'installation. (≈ 0,5 j)

1. **Interface minimale** : une feuille de style (contraste/focus), `panier.js` + endpoint JSON, `aria-live`. (2-3 j)

2. **Livrer** `tests/perf/mesurer.sh`, `tests/charge/reserver.sh`, `scripts/gen_volumes.sh` et exécuter

`ENF-01`, `ENF-08`, `ENF-09`, `ENF-15`. (≈ 0,5 j)

1. **Corriger le §H** (chiffres et identifiants) dans tous les documents, et aligner les routes du CDC. (≈ 2 h)
2. **Petits écarts fonctionnels** : page contact, filtre stocks, écran paramètres. (≈ 0,5 j)

J. Ce qui est complet (ne pas y retoucher)

• Les **5 documents** (`01`->`05`) + `07` + `08` + les 5 annexes : plan complet, exigences identifiées, matrices de traçabilité - c'est la partie la plus solide du dépôt.

• Les **14 diagrammes** PNG (cas d'usage ×3, classes, séquences ×5, activité, états, architecture, MCD, MLD).

• Le **SQL** : `01`->`04` présents (8 tables, 3 vues, 1 fonction, 17 procédures, 16 triggers), 29 fichiers de

test + `rapport_tests_sql.md`.

• L'**application PHP** : 79 fichiers, architecture MVC réelle, autoloader PSR-4 sans dépendance,

CSRF, sessions durcies, en-têtes, échappement, 5 suites vertes, 10 contrôles sécurité verts.

• Les **deux pipelines** existent (GitLab + GitHub) et sont documentés.